Paskaita 19

A tipo tenzorinės sandaugos

Tikslai. *Tenzorinės sandaugos kartotinumas yra charakterių sandaugos koeficientas. A tipo atveju charakteriai yra Šūro polinomai. Jų sandaugos skaičiuojamos pridedant langelius prie Jango diagramų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti tenzorinių sandaugų kartotinumus aukščiausiųjų svorių atėmimo metodu.
- Įrodyti Pjerio taisyklę iš bialternanto formulės.
- Taikyti Litlvudo–Ričardsono taisyklę ir jos skaidinius perrašyti $\mathfrak{sl}_n$ aukščiausiaisiais svoriais.
- Išskaidyti algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinio modulio kvadratą į simetrinę ir alternuojančiąją dalis.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra. Naudosime 9-oje paskaitoje fiksuotus duomenis. Visi moduliai yra baigtinės dimensijos. Nagrinėdami A tipą, tarkime, kad $n \geq 2$. Rašysime $\mu \leq \lambda$, kai skirtumas $\lambda - \mu$ yra paprastųjų šaknų suma su neneigiamais sveikaisiais koeficientais.

19.1 Kartotinumai ir aukščiausiųjų svorių atėmimas

Pagal 14-ąją paskaitą kiekvienas modulis V turi skaidinį

$$V \cong \bigoplus_{\nu \in P_+} \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L(\nu), V) \otimes L(\nu)$$

su baigtiniu skaičiumi nenulinių dėmenų. Modulio $L(\nu)$ *kartotinumas* modulyje V yra

$$m_\nu(V) = \dim \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L(\nu), V).$$

Kai $\lambda, \mu, \nu \in P_+$, *tenzorinės sandaugos kartotinumai* yra

$$N_{\lambda\mu}^{\nu} = m_\nu\big(L(\lambda) \otimes L(\mu)\big).$$

Charakteriai yra adityvūs ir multiplikatyvūs (15-oji paskaita). Todėl

$$\operatorname{ch} L(\lambda)\ \operatorname{ch} L(\mu) = \sum_{\nu \in P_+} N_{\lambda\mu}^{\nu} \operatorname{ch} L(\nu).$$

Apibrėžimas 19.1 (Singuliarusis vektorius)**.** Svorio ν singuliarusis poerdvis yra

$$V_\nu^{\mathfrak{n}_+} = \{v \in V_\nu : xv = 0 \text{ visiems } x \in \mathfrak{n}_+\}.$$

Nenulinis šio poerdvio vektorius vadinamas *singuliariuoju*, kaip ir 13-oje paskaitoje.

Lema 19.2 (Kartotinumai skaičiuoja singuliariuosius vektorius · *įrodyta*)**.** *Tegul $\nu \in P$. Jei $\nu \in P_+$, tai $\dim V_\nu^{\mathfrak{n}_+} = m_\nu(V)$. Jei $\nu \notin P_+$, tai $V_\nu^{\mathfrak{n}_+} = 0$.*

Įrodymas. Pirmiausia tegul $\lambda \in P_+$ ir paimkime nenulinį singuliarųjį vektorių $v \in L(\lambda)_\nu$. PBW teorema (11-oji paskaita) duoda

$$U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{n}_-)\,U(\mathfrak{h})\,U(\mathfrak{n}_+).$$

Čia $\mathfrak{n}_+$ anuliuoja vektorių v, o $\mathfrak{h}$ jį daugina iš skaliaro, todėl $U(\mathfrak{g})v = U(\mathfrak{n}_-)v$. Visi šio poerdvio svoriai yra $\le \nu$. Jis yra nenulinis pomodulis, todėl sutampa su visu moduliu $L(\lambda)$. Jame yra svoris λ, todėl $\lambda \le \nu$. Kiekvienas modulio $L(\lambda)$ svoris yra $\le \lambda$ (12-oji paskaita), todėl $\nu \le \lambda$. Taigi $\nu = \lambda$ ir $v \in L(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}v_\lambda$.

Toliau pažymėkime $M_\lambda = \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L(\lambda), V)$. Erdvėje $M_\lambda \otimes L(\lambda)$ algebra veikia tik antrąjį daugiklį. Todėl svorių poerdviai ir algebros $\mathfrak{n}_+$ bendrieji branduoliai skaičiuojami tame daugiklyje:

$$V_\nu^{\mathfrak{n}_+} \cong \bigoplus_{\lambda \in P_+} M_\lambda \otimes L(\lambda)_\nu^{\mathfrak{n}_+}.$$

Pagal pirmąją pastraipą vienintelis galimas nenulinis dėmuo yra $M_\nu \otimes \mathbb{C}v_\nu$. Jis atsiranda tik tada, kai $\nu \in P_+$, ir jo dimensija yra lygi $m_\nu(V)$. ∎

Teiginys 19.3 (Aukščiausiųjų svorių atėmimas · *įrodyta*)**.** *Tegul $V \neq 0$.*

(i) Jei μ yra modulio V maksimalusis svoris tvarkos $\le$ atžvilgiu, tai $\mu \in P_+$ ir $m_\mu(V) = \dim V_\mu$.

(ii) Charakteris $\operatorname{ch} V$ nusako kiekvieną kartotinumą $m_\nu(V)$.

Įrodymas. (i) Tegul $v \in V_\mu$ ir $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, kur $\alpha \in R_+$. Tada $xv \in V_{\mu+\alpha}$, ir dėl maksimalumo ši erdvė yra nulinė. Taigi $V_\mu = V_\mu^{\mathfrak{n}_+} \neq 0$. Lema 19.2 duoda $\mu \in P_+$ ir $m_\mu(V) = \dim V_\mu$.

(ii) Taikome indukciją pagal $\dim V$. Pasirinkime maksimalųjį svorį μ. Pagal teiginį apie maksimalųjį svorį skaičius $m = \dim V_\mu$ nuskaitomas iš charakterio $\operatorname{ch} V$. Užrašykime $V \cong L(\mu)^{\oplus m} \oplus V'$, kur V' yra kitų izotipinių dėmenų suma. Tada

$$\operatorname{ch} V' = \operatorname{ch} V - m \operatorname{ch} L(\mu),$$

ir charakterį $\operatorname{ch} L(\mu)$ duoda Veilio charakterio formulė (16-oji paskaita). Be to, $m_\nu(V') = m_\nu(V)$, kai $\nu \neq \mu$, ir $\dim V' < \dim V$. Jei $V' = 0$, tai $m_\nu(V) = 0$ visiems $\nu \neq \mu$. Priešingu atveju indukcijos prielaidą taikome moduliui V'. ∎

Charakteriai yra Veilio grupės invariantiniai, todėl pakanka užrašyti dominantinių svorių kartotinumus. Svoris, maksimalus tarp modulio V dominantinių svorių, yra maksimalus tarp visų svorių. Priešingu atveju griežtai virš jo būtų maksimalusis svoris, ir pagal Teiginio 19.3 dalį apie maksimalųjį svorį tas svoris yra dominantinis. Pasirinkime tokį svorį μ ir užrašykime $m_\mu(V) = \dim V_\mu$. Atimkime $\dim V_\mu$ kartų paimtus modulio $L(\mu)$ dominantinių svorių kartotinumus, žinomus iš 17-osios paskaitos, ir kartokime su likučiu.

19.2 Šūro polinomai ir tenzoriniai kartotinumai

Naudojamės 18-osios paskaitos žodynu. Įstrižainė matrica $\operatorname{diag}(t_1, \dots, t_n)$ veikia $\mathfrak{gl}_n$-svorio $\gamma \in \mathbb{Z}^n$ vektorių daugindama jį iš $\sum_i \gamma_i t_i$. Pažymėkime $x_i = e^{\varepsilon_i}$. Polinominis $\mathfrak{gl}_n$-modulis,

apibrėžtas 18-oje paskaitoje, yra baigtinė Šūro modulių tiesioginė suma. Polinominio $\mathfrak{gl}_n$-modulio V charakteris yra $\sum_\gamma \dim V_\gamma\, x^\gamma$. Skaidiniui λ, kai $\ell(\lambda) \le n$, *bialternanto formulė* teigia, kad

$$\operatorname{ch} \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) = s_\lambda = \frac{a_{\lambda+\delta}}{a_\delta},$$

kur $\delta = (n-1, \dots, 1, 0)$, o *alternantas* a_γ yra

$$a_\gamma = \det\bigl(x_i^{\gamma_j}\bigr)_{i,j=1}^n = \sum_{w \in S_n} \operatorname{sgn}(w) \prod_{j=1}^n x_{w(j)}^{\gamma_j}.$$

Modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ svoriai priklauso aibei $\mathbb{Z}^n_{\ge 0}$, o jų koordinačių suma yra lygi $|\lambda|$. Tapatumo matrica veikia daugindama iš $|\lambda|$. Apribotas algebrai $\mathfrak{sl}_n$, modulis $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ yra neredukuojamas modulis $L(\bar\lambda)$, kur

$$\bar\lambda = \sum_{i=1}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1})\, \omega_i.$$

Lema 19.4 (Šūro polinomų nepriklausomumas · *įrodyta*)**.** *Polinomai $s_\nu(x_1, \dots, x_n)$, kai $\ell(\nu) \le n$, yra tiesiškai nepriklausomi.*

Įrodymas. Alternanto a_γ monomų laipsnių rodiklių vektoriai yra vektoriaus γ perstatymai. Kai ν yra skaidinys, vektorius $\nu + \delta$ yra griežtai mažėjantis. Tai vienintelis griežtai mažėjantis jo paties perstatymas. Jo monomo koeficientas yra lygus 1 ir gaunamas iš $w = \mathrm{id}$. Todėl monomo $x^{\nu'+\delta}$ koeficientas alternante $a_{\nu+\delta}$ yra lygus 1, jei $\nu' = \nu$, ir yra lygus 0 priešingu atveju. Taigi alternantai $a_{\nu+\delta}$ yra tiesiškai nepriklausomi. Dalyba iš Vandermondo determinanto $a_\delta \ne 0$ nepriklausomumą išsaugo. ∎

Teiginys 19.5 (Šūro modulių sandaugos · *įrodyta*)**.** *Tegul λ, μ yra skaidiniai, turintys ne daugiau kaip n dalių. Egzistuoja vieninteliai sveikieji skaičiai $c^\nu_{\lambda\mu} \ge 0$, kurie yra lygūs nuliui, nebent $|\nu| = |\lambda| + |\mu|$, ir kuriems galioja*

$$s_\lambda s_\mu = \sum_{\ell(\nu) \le n} c^\nu_{\lambda\mu} s_\nu \quad \text{žiede } \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]. \tag{19.1}$$

Be to, galioja $\mathfrak{gl}_n$-modulių izomorfizmas

$$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^n) \cong \bigoplus_{\ell(\nu) \le n} \mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^n)^{\oplus c^\nu_{\lambda\mu}}.$$

Įrodymas. Tegul $T = \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^n)$ ir $d = |\lambda| + |\mu|$. Tapatumo matrica veikia modulį T daugindama iš d, nes tenzorinis veikimas skaliarus sudeda. Pagal Veilio teoremą (5-oji paskaita) modulis T yra neredukuojamų $\mathfrak{sl}_n$-pomodulių U tiesioginė suma. Kadangi $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{sl}_n \oplus \mathbb{C}I$ ir I veikia kaip skaliaras, kiekvienas U yra $\mathfrak{gl}_n$-pomodulis.

Tegul v yra pomodulio U aukščiausiasis vektorius. Jis yra algebros $\mathfrak{gl}_n$ įstrižainių matricų svorio vektorius. Jo svorį pažymėkime ν. Modulio T svoriai yra dviejų daugiklių svorių sumos, todėl $\nu \in \mathbb{Z}^n_{\ge 0}$ ir $|\nu| = d$. Dominantiškumas algebrai $\mathfrak{sl}_n$ duoda $\nu_i - \nu_{i+1} \ge 0$. Taigi ν yra skaidinys, kuriam $\ell(\nu) \le n$. Ir U, ir $\mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^n)$ yra neredukuojami $\mathfrak{sl}_n$-moduliai, kurių aukščiausiasis svoris yra $\bar\nu$, todėl jie yra izomorfiški (13-oji paskaita). Izomorfizmas komutuoja su I, kuri abiejuose moduliuose veikia daugindama iš d, todėl jis yra $\mathfrak{gl}_n$-modulių izomorfizmas.

Todėl $T \cong \bigoplus \mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^n)^{\oplus m_\nu}$, kur $m_\nu \ge 0$ ir $|\nu| = d$. Paėmę charakterius, gauname $s_\lambda s_\mu = \sum m_\nu s_\nu$. Unikalumas išplaukia iš Lemos 19.4. ∎

Sveikieji skaičiai $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ yra *Litlvudo–Ričardsono koeficientai*. Kadangi $s_\lambda s_\mu = s_\mu s_\lambda$, jie tenkina lygybę $c^{\nu}_{\lambda\mu} = c^{\nu}_{\mu\lambda}$.

Išvada 19.6 (Kartotinumai algebrai $\mathfrak{sl}_n$ · *įrodyta*)**.** *Kai λ, μ yra tokie kaip aukščiau,*

$$L(\bar\lambda) \otimes L(\bar\mu) \cong \bigoplus_{\substack{\ell(\nu)\le n \\ |\nu|=|\lambda|+|\mu|}} L(\bar\nu)^{\oplus c^{\nu}_{\lambda\mu}},$$

ir skirtingi šios sumos ν duoda skirtingus $\bar\nu$. Kiekvienam šios sumos ν galioja $N^{\bar\nu}_{\bar\lambda\bar\mu} = c^{\nu}_{\lambda\mu}$.

Įrodymas. Teiginį 19.5 apribokime algebrai $\mathfrak{sl}_n$. Jei $\bar\nu = \bar\nu'$, tai $\nu - \nu' = c(1, \dots, 1)$ kuriam nors sveikajam skaičiui c. Vienodi dydžiai duoda $nc = 0$, todėl $c = 0$ ir $\nu = \nu'$. ∎

Determinanto postūmiai. Net kai $\lambda_n = \mu_n = 0$, sandaugoje gali būti skaidinys ν, kuriam $\nu_n > 0$. Pagal 18-ąją paskaitą galioja $\mathfrak{gl}_n$-modulių izomorfizmas

$$\mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^n) \cong \det{}^{\nu_n} \otimes \mathbb{S}_{\nu - \nu_n(1^n)}(\mathbb{C}^n).$$

Determinanto modulis algebrai $\mathfrak{sl}_n$ yra trivialus. Todėl pilnųjų stulpelių pašalinimas duoda algebros $\mathfrak{sl}_n$ aukščiausiąjį svorį ir kartotinumo nekeičia.

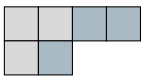
19.3 Pjerio taisyklė

Sveikajam skaičiui $k \ge 0$ tegul h_k yra visų laipsnio k monomų kintamaisiais $x_1, \dots, x_n$ suma. Laipsnio k monomai, sudaryti iš erdvės $\mathbb{C}^n$ bazės vektorių, sudaro modulio $\mathrm{Sym}^k(\mathbb{C}^n)$ svorių bazę. Todėl $\mathrm{ch}\,\mathrm{Sym}^k(\mathbb{C}^n) = h_k$.

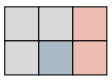
Apibrėžimas 19.7 (Horizontalioji juosta)**.** Tegul $\lambda \subseteq \nu$ yra skaidiniai, turintys ne daugiau kaip n dalių. Įstrižoji diagrama ν/λ yra *horizontalioji juosta*, jei

$$\nu_1 \ge \lambda_1 \ge \nu_2 \ge \lambda_2 \ge \cdots \ge \nu_n \ge \lambda_n.$$

Ši įsiterpimo sąlyga reiškia, kad jokie du diagramos ν/λ langeliai nėra tame pačiame stulpelyje. Pagrįskime tai. Jei $\nu_i > \lambda_{i-1}$, tai stulpelyje ν_i yra diagramos ν/λ langeliai eilutėse $i-1$ ir i. Atvirkščiai, diagramos ν/λ langeliai eilutėse $j < i$ viename stulpelyje c duoda $\lambda_{i-1} \le \lambda_j < c \le \nu_i$. Kai $\lambda = (2,1)$ ir pridedami trys nauji langeliai, priimtą formą su atmesta palygina 19.1 pav.



$\nu = (4,2)$
$4 \ge 2 \ge 2 \ge 1 \ge 0 \ge 0$



$\nu = (3,3)$
$\nu_2 = 3 > \lambda_1 = 2$

19.1 pav.: Prie pilkos diagramos $\lambda = (2,1)$ yra pridėti trys langeliai. Kai $\nu = (4,2)$, įstrižoji diagrama ν/λ yra horizontalioji juosta, ir jos įsiterpimo nelygybių grandinė galioja. Forma $\nu = (3,3)$ atmetama, nes du raudoni jos langeliai yra viename stulpelyje.

Teorema 19.8 (Pjerio taisyklė · *įrodyta*)**.** *Tegul λ yra skaidinys, kuriam $\ell(\lambda) \le n$, ir tegul $k \ge 0$. Tada*

$$s_\lambda h_k = \sum_\nu s_\nu,$$

kur sumuojama pagal skaidinius ν, kuriems $\ell(\nu) \le n$ ir diagrama ν/λ yra horizontalioji juosta iš k langelių.

Įrodymas. Pažymėkime $\beta = \lambda + \delta$. Tada $\beta_1 > \beta_2 > \cdots > \beta_n \ge 0$. Tegul A yra aibė vektorių $\alpha \in \mathbb{Z}^n_{\ge 0}$, kuriems $|\alpha| = k$.

Žingsnis 1: daugyba. Kai $w \in S_n$ ir f yra polinomas, tegul wf yra polinomas, gautas įstačius $x_{w(j)}$ vietoje x_j. Tada $a_\beta = \sum_w \operatorname{sgn}(w)\, w(x^\beta)$. Kadangi h_k yra simetrinis ir $h_k = \sum_{\alpha\in A} x^\alpha$, gauname

$$\begin{aligned} h_k\, a_\beta &= \sum_{w\in S_n} \operatorname{sgn}(w)\, w\big(h_k x^\beta\big) \\ &= \sum_{\alpha\in A}\sum_{w\in S_n} \operatorname{sgn}(w)\, w\big(x^{\beta+\alpha}\big) \\ &= \sum_{\alpha\in A} a_{\beta+\alpha}. \end{aligned}$$

Žingsnis 2: prastinimas. Vektorių $\alpha \in A$ vadinkime *blogu*, jei

$$\beta_i + \alpha_i \ge \beta_{i-1} \quad \text{kuriam nors } i \in \{2,\dots,n\}.$$

Blogam vektoriui α tegul i yra didžiausias toks indeksas. Pažymėkime $\gamma = \beta + \alpha$. Tegul γ^* yra vektorius γ, kurio komponentės pozicijose $i-1$ ir i sukeistos, ir pažymėkime $\alpha^* = \gamma^* - \beta$. Pakitusios komponentės yra

$$\alpha^*_{i-1} = \gamma_i - \beta_{i-1} \ge 0, \qquad \alpha^*_i = \gamma_{i-1} - \beta_i \ge \beta_{i-1} - \beta_i > 0.$$

Todėl $\alpha^* \in A$. Jis yra blogas indekse i, nes $\beta_i + \alpha^*_i = \gamma_{i-1} \ge \beta_{i-1}$. Kai $j > i$, sąlyga indekse j apima tik γ_j ir β_{j-1}, kurie nepakito. Taigi indeksas i yra ir vektoriaus α^* didžiausias blogas indeksas, ir $(\alpha^*)^* = \alpha$. Sukeitus du laipsnių rodiklius, sukeičiami du determinanto stulpeliai:

$$a_{\beta+\alpha^*} = a_{\gamma^*} = -a_\gamma = -a_{\beta+\alpha}.$$

Tegul S yra alternantų $a_{\beta+\alpha}$ suma pagal blogus α. Perindeksavę bijekcija $\alpha \mapsto \alpha^*$, gauname $S = -S$, todėl $S = 0$.

Žingsnis 3: išlikę dėmenys. Geras α tenkina $\beta_i + \alpha_i < \beta_{i-1}$ visiems $i \ge 2$. Kai $\nu = \lambda + \alpha$, ši sąlyga virsta

$$\nu_i + n - i < \lambda_{i-1} + n - i + 1, \qquad \text{t.y.,} \qquad \nu_i \le \lambda_{i-1}.$$

Kartu su $\nu_i \ge \lambda_i$ tai yra horizontaliosios juostos sąlyga. Ji reiškia, kad ν yra skaidinys, kuriam $|\nu| = |\lambda| + k$, ir $\beta + \alpha = \nu + \delta$. Atvirkščiai, kiekvienas toks ν gaunamas iš gero vektoriaus $\alpha = \nu - \lambda$. Todėl

$$h_k\, a_{\lambda+\delta} = \sum_\nu a_{\nu+\delta}.$$

Padaliję iš a_δ, gauname teoremos teiginį. ∎

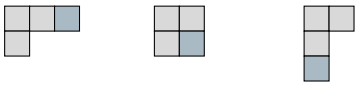
Kai $\lambda = \varnothing$, vienintelė horizontalioji juosta yra $\nu = (k)$, todėl $h_k = s_{(k)}$. Kadangi $\operatorname{Sym}^k(\mathbb{C}^n) = \mathbb{S}_{(k)}(\mathbb{C}^n)$ (18-oji paskaita), Teiginys 19.5 duoda modulinį pavidalą.

Išvada 19.9 (Pjerio taisyklė moduliams · *įrodyta*)**.** *Kai* $\ell(\lambda) \le n$*,*

$$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \operatorname{Sym}^k(\mathbb{C}^n) \cong \bigoplus_\nu \mathbb{S}_\nu(\mathbb{C}^n),$$

kur sumuojama pagal Teoremos 19.8 skaidinius ν*.*

Kai $k = 1$, joks stulpelis negali kartotis, todėl kiekvienas būdas pridėti vieną langelį prie skaidinio duoda horizontaliąją juostą. Tris pridėjimus prie skaidinio $(2,1)$ vaizduoja 19.2 pav.



$(3,1)$ $(2,2)$ $(2,1,1)$

19.2 pav.: Vieno langelio pridėjimai prie pilkos diagramos $(2,1)$. Pridėtas langelis yra spalvotas, o gautas skaidinys yra užrašytas apačioje.

Pavyzdys 19.10 (Sandauga $8 \otimes 3$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$)**.** Rašykime $L(a,b) = L(a\omega_1 + b\omega_2)$, kai algebra yra $\mathfrak{sl}_3$. Jungtinis modulis yra $8 = L(1,1) = \mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3)$. Be to, $3 = L(1,0) = \mathbb{C}^3$. Pjerio taisyklė duoda

$$s_{(2,1)}h_1 = s_{(3,1)} + s_{(2,2)} + s_{(2,1,1)}.$$

Paskutinis skaidinys turi pilnąjį stulpelį. Jį pašalinę gauname (1). Todėl

$$8 \otimes 3 \cong L(2,1) \oplus L(0,2) \oplus L(1,0).$$

Pagal 17-ąją paskaitą dimensijos tenkina lygybę

$$24 = 15 + 6 + 3.$$

Čia patogu sustoti. Iki šiol iš charakterių radome kartotinumus, įrodėme Pjerio taisyklę ir išskaidėme $8 \otimes 3$. Kitoje dalyje suformuluosime Litlvudo–Ričardsono taisyklę bendram skaidiniui μ ir ja išskaidysime $8 \otimes 8$.

19.4 Litlvudo–Ričardsono taisyklė

Pjerio taisyklė leidžia dauginti iš vieną eilutę atitinkančio Šūro polinomo. Bendram μ reikia lentelių. Skaidinį ν vaizduojame Jango diagrama, kurioje ν_i yra langelių skaičius eilutėje i. Eilutės numeruojamos iš viršaus žemyn.

Apibrėžimas 19.11 (Litlvudo–Ričardsono lentelė)**.** Tegul $\lambda \subseteq \nu$ ir μ yra skaidiniai. Formos ν/λ ir turinio μ *Litlvudo–Ričardsono lentele* vadinamas diagramos ν langelių, nepriklausančių λ, užpildymas teigiamais sveikaisiais skaičiais, kuriam:

(a) kiekvienoje eilutėje įrašai iš kairės į dešinę nemažėja;
(b) kiekviename stulpelyje įrašai iš viršaus į apačią griežtai didėja;
(c) lygiai μ_j įrašų yra lygūs j, kiekvienam j;
(d) *atvirkštinis skaitymo žodis*, skaitomas kiekvienoje eilutėje iš dešinės į kairę, nuo viršutinės eilutės iki apatinės, yra *gardelės žodis*: kiekviename pradiniame segmente įrašų j yra ne mažiau nei įrašų $j+1$, kiekvienam $j \ge 1$.

Teorema 19.12 (Litlvudo–Ričardsono taisyklė · *cituojama*)**.** Fulton–Harris, A priedas, A.1 skyrelis. *Tegul λ, μ, ν yra skaidiniai, turintys ne daugiau kaip n dalių, ir koeficientus $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ apibrėžkime lygybe (19.1). Tada $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ yra lygus formos ν/λ ir turinio μ Litlvudo–Ričardsono lentelių skaičiui. Jis yra lygus 0, nebent $\lambda \subseteq \nu$. Jis yra vienodas visiems $n \geq \max\bigl(\ell(\lambda), \ell(\mu), \ell(\nu)\bigr)$.*

Pažymėkime $\lambda^{(0)} = \lambda$. Kiekvienam $j \geq 1$ diagramos λ langeliai kartu su langeliais, kurių įrašai yra $\leq j$, sudaro skaidinio formą $\lambda^{(j)}$. Langeliai su įrašu j sudaro horizontaliąją juostą $\lambda^{(j)}/\lambda^{(j-1)}$. Taisyklė taikoma taip.

(1) Pridėkime μ_1 langelių su žyme 1 prie λ kaip horizontaliąją juostą.
(2) Pridėkime μ_2 langelių su žyme 2 prie naujos formos kaip horizontaliąją juostą, tada μ_3 langelių su žyme 3 ir taip toliau.
(3) Palikime tuos užpildymus, kurių atvirkštinis skaitymo žodis yra gardelės žodis.

Kai $\mu = (k)$, kiekvienas įrašas yra lygus 1. Tada gardelės sąlyga galioja automatiškai, ir taisyklė virsta Pjerio taisykle.

Pastaba 19.13 (Išorinė ir vidinė sandaugos · *eskizas*)**.** Koeficientas $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ taip pat yra lygus modulio V^{ν} kartotinumui modulyje $\operatorname{Ind}_{S_{|\lambda|}\times S_{|\mu|}}^{S_{|\lambda|+|\mu|}}(V^{\lambda} \boxtimes V^{\mu})$, t.y. simetrinių grupių modulių išorinėje sandaugoje. Tai išplaukia iš Šūro–Veilio dualumo ir Frobenijaus abipusiškumo. Uždavinio 19.5 sprendimas pateikia šį argumentą ir palygina išorinę sandaugą su vidine tenzorine sandauga.

19.5 Algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinio modulio kvadratas

Išskaidysime $8 \otimes 8$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$. Pasirodantys moduliai yra

$$1 = L(0,0), \quad 8 = L(1,1), \quad 10 = L(3,0), \quad 10^{*} = L(0,3), \quad 27 = L(2,2).$$

Čia $10 = \operatorname{Sym}^3(\mathbb{C}^3)$.

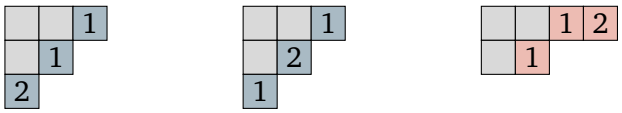
Žingsnis 1: Litlvudo–Ričardsono lentelės

Paimkime $\lambda = \mu = (2,1)$ ir $n \geq 4$. Turinys $(2,1)$ reiškia du įrašus 1 ir vieną įrašą 2. Pridėję du įrašus 1 prie $(2,1)$ kaip horizontaliąją juostą, gauname formas

$$(4,1), \qquad (3,2), \qquad (3,1,1), \qquad (2,2,1).$$

Tada pridedamas vienas įrašas 2. Skaitymo žodis turi prasidėti skaičiumi 1. Dvi formos $(3,2,1)$ lenteles ir vieną atmestą formos $(4,2)$ užpildymą vaizduoja 19.3 pav.

Lentelėje simbolis $*$ žymi diagramos λ langelį, o pasvirieji brūkšniai skiria eilutes. Išvardytos visos aštuonios išlikusios lentelės.



$\nu = (3,2,1)$ 112 $\nu = (3,2,1)$ 121 $\nu = (4,2)$ 211

19.3 pav.: Formos ν/λ užpildymai, kurių turinys yra $(2,1)$, kai pilka diagrama yra $\lambda = (2,1)$. Po kiekviena diagrama yra užrašytas atvirkštinis skaitymo žodis. Abiejų formos $(3,2,1)$ užpildymų žodžiai yra gardelės žodžiai, o žodis 211, kurį duoda raudonas formos $(4,2)$ užpildymas, nėra gardelės žodis.

ν	užpildymas	žodis	$\mathfrak{sl}_3$-modulis
$(4,2)$	$**11/*2$	112	27
$(4,1,1)$	$**11/*/2$	112	10
$(3,3)$	$**1/*12$	121	10^*
$(3,2,1)$	$**1/*1/2$	112	8
$(3,2,1)$	$**1/*2/1$	121	8
$(2,2,2)$	$**/*1/12$	121	1
$(3,1,1,1)$	$**1/*/1/2$	112	nėra
$(2,2,1,1)$	$**/*1/1/2$	112	nėra

Koeficientas $c^{\nu}_{(2,1),(2,1)}$ yra lygus aukščiau pateiktos lentelės eilučių, kurių forma yra ν, skaičiui. Jis yra lygus 2, kai $\nu = (3,2,1)$, ir lygus 1 kiekvienai iš kitų šešių formų.

Žingsnis 2: perėjimas prie $\mathfrak{sl}_3$

Dabar paimkime $n = 3$. Koeficientai nepriklauso nuo n. Du skaidiniai su keturiomis dalimis iškrenta. Išvada 19.6 duoda

$$8 \otimes 8 \cong 27 \oplus 10 \oplus 10^* \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1, \qquad 64 = 27 + 10 + 10 + 8 + 8 + 1.$$

Skaidiniai $(4,1,1)$, $(3,2,1)$ ir $(2,2,2)$ turi pilnųjų stulpelių. Po determinanto postūmio jie virsta (3), $(2,1)$ ir $\varnothing$. Kaip $\mathfrak{gl}_3$-moduliai šie dėmenys yra $\det \otimes \mathrm{Sym}^3$, $\det \otimes \mathbb{S}_{(2,1)}$ ir $\det^2$.

Žingsnis 3: patikrinimas aukščiausiųjų svorių atėmimu

Modulio 8 svoriai yra šešios šaknys, kiekvienos kartotinumas yra lygus vienetui, ir svoris 0, kurio kartotinumas yra lygus dviem. Modulio $8 \otimes 8$ svoris yra dviejų modulio 8 svorių suma, o jo kartotinumas skaičiuoja surikiuotas poras. Pavyzdžiui, $3\omega_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, ir vienintelės poros yra

$$(\alpha_1,\ \alpha_1+\alpha_2), \qquad (\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_1).$$

Aukščiausiajai šakniai $\theta = \alpha_1 + \alpha_2 = \omega_1 + \omega_2$ ir svoriui 0 gauname

$$\dim(8\otimes 8)_\theta = \underbrace{2+2}_{(\theta,0),\,(0,\theta)} + \underbrace{2}_{(\alpha_1,\alpha_2),\,(\alpha_2,\alpha_1)} = 6,$$

$$\dim(8\otimes 8)_0 = \underbrace{6}_{(\alpha,-\alpha),\ \alpha\in R} + \underbrace{2\cdot 2}_{(0,0)} = 10.$$

Dominantinių svorių kartotinumus surašykime tvarka $\big((2,2),(3,0),(0,3),(1,1),(0,0)\big)$. Kostanto formulė (17-oji paskaita) duoda

$$27 : (1,1,1,2,3), \quad 10 : (0,1,0,1,1), \quad 10^* : (0,0,1,1,1), \quad 8 : (0,0,0,1,2).$$

Atėmimo algoritmas vyksta taip:

$$\begin{aligned} 8 \otimes 8 &: (1,2,2,6,10) \\ \text{atimame } 27 &: (0,1,1,4,7) \\ \text{atimame } 10 &: (0,0,1,3,6) \\ \text{atimame } 10^* &: (0,0,0,2,5) \\ \text{atimame } 2\cdot 8 &: (0,0,0,0,1) \\ \text{atimame } 1 &: (0,0,0,0,0). \end{aligned}$$

Tai patvirtina Žingsnio 2 rezultatą.

Žingsnis 4: simetrinė ir alternuojančioji dalys

Sukeitimo operatorius $V \otimes V \to V \otimes V$, $u \otimes v \mapsto v \otimes u$, yra ekvivariantinis (14-oji paskaita). Jo tikriniai poerdviai duoda skaidinį $V \otimes V = \operatorname{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2 V$. Pasirinkime svorių bazę $v_1, \dots, v_d$ modulyje V. Šios bazės vektorių svoriai yra $\mu_1, \dots, \mu_d$. Vektoriai $v_i v_j$, kai $i \le j$, ir $v_i \wedge v_j$, kai $i < j$, sudaro modulių $\operatorname{Sym}^2 V$ ir $\Lambda^2 V$ svorių bazes. Ir $v_i v_j$, ir $v_i \wedge v_j$ turi svorį $\mu_i + \mu_j$. Pažymėkime $\psi^2\big(\sum_\mu m_\mu e^\mu\big) = \sum_\mu m_\mu e^{2\mu}$, todėl $\psi^2 \operatorname{ch} V = \sum_i e^{2\mu_i}$. Suskirstę poras (i,j) į atvejus $i<j$, $i=j$ ir $i>j$, gauname

$$(\operatorname{ch} V)^2 = \sum_{i,j=1}^{d} e^{\mu_i+\mu_j} = 2\sum_{i<j} e^{\mu_i+\mu_j} + \psi^2 \operatorname{ch} V.$$

Todėl

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} \operatorname{Sym}^2 V &= \frac{1}{2}\big((\operatorname{ch} V)^2 + \psi^2 \operatorname{ch} V\big), \\ \operatorname{ch} \Lambda^2 V &= \frac{1}{2}\big((\operatorname{ch} V)^2 - \psi^2 \operatorname{ch} V\big). \end{aligned}$$

Kai $V = 8$, vieninteliai dominantiniai charakterio $\psi^2 \operatorname{ch} 8$ svoriai yra $2\theta = (2,2)$, vieną kartą, ir 0, du kartus. Aukščiau nurodyta tvarka

$$\psi^2 \operatorname{ch} 8 : (1,0,0,0,2), \qquad \operatorname{Sym}^2 8 : (1,1,1,3,6), \qquad \Lambda^2 8 : (0,1,1,3,4).$$

Modulyje $\Lambda^2 8$ maksimalieji svoriai yra $(3,0)$ ir $(0,3)$. Atėmus 10 ir 10^*, lieka $(0,0,0,1,2)$, o tai yra modulis 8. Modulyje $\operatorname{Sym}^2 8$ atėmus 27, lieka $(0,0,0,1,3)$. Tada atėmus 8, lieka trivialusis modulis. Todėl

$$\operatorname{Sym}^2 8 \cong 27 \oplus 8 \oplus 1, \qquad \Lambda^2 8 \cong 10 \oplus 10^* \oplus 8,$$

su dimensijomis $36 = 27 + 8 + 1$ ir $28 = 10 + 10 + 8$.

Žingsnis 5: du jungtiniai dėmenys

Svorio poerdvio $(8 \otimes 8)_\theta$ dimensija yra lygi 6. Keturios iš šių dimensijų tenka moduliams 27 (dvi) bei 10 ir 10^* (po vieną). Pagal Lemą 19.2 svorio θ singuliariojo poerdvio dimensija yra lygi

$$m_\theta(8 \otimes 8) = \dim \operatorname{Hom}_{\mathfrak{sl}_3}(8, 8 \otimes 8) = 2.$$

Skliaustų atvaizdavimas $b\colon 8\otimes 8\to 8$, apibrėžtas formule $b(X\otimes Y)=[X,Y]$, dėl Jakobio tapatybės yra ekvivariantinis. Poerdvyje $\operatorname{Sym}^2 8$ jis yra lygus nuliui, nes skliaustai yra antisimetriniai. Jis nėra nulinis:

$$b(E_{12}\otimes E_{21})=\operatorname{diag}(1,-1,0).$$

Pagal Šūro lemą atvaizdavimas b yra lygus nuliui poerdvyje $10\oplus 10^*$. Todėl b yra izomorfizmas alternuojančiojoje modulio 8 kopijoje. Simetrinė kopija atitinka Uždavinio 19.6 simetrinę kubinę formą. Todėl sukeitimo operatorius skaido kartotinumo erdvę į dvi tieses.

Savikontrolės klausimai

(1) Pjerio taisykle išskaidykite $3\otimes 3$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$. Kuris dėmuo yra simetrinis?
(2) Kodėl $c^{(3,2,1)}_{(2,1),(2,1)}=2$ nėra atitinkamo svorio kartotinumas modulyje $8\otimes 8$?
(3) Kodėl trivialusis modulis į $8\otimes 8$ įeina lygiai vieną kartą ir kurioje dalyje?

Atsakymai. (1) Turime $s_{(1)}h_1=s_{(2)}+s_{(1,1)}$, todėl $3\otimes 3\cong 6\oplus 3^*$. Kadangi $\operatorname{Sym}^2\mathbb{C}^3=\mathbb{S}_{(2)}(\mathbb{C}^3)$, simetrinė dalis yra 6. (2) Tai yra svorio θ singuliariojo poerdvio dimensija. Viso svorio poerdvio $(8\otimes 8)_\theta$ dimensija yra lygi 6. (3) Pagal 14-ąją paskaitą $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{sl}_3}(\mathbb{C},8\otimes 8)\cong\operatorname{Hom}_{\mathfrak{sl}_3}(8^*,8)$. Be to, $8^*\cong 8$, todėl Šūro lema duoda dimensiją, lygią vienetui. Šis trivialusis dėmuo įeina į $\operatorname{Sym}^2 8$, nes invariantinis tenzorius atitinka invariantinę formą $\operatorname{tr}(XY)$ per izomorfizmą $8\cong 8^*$, o ši forma yra simetrinė.

Santrauka

Tenzoriniai kartotinumai yra singuliariųjų poerdvių dimensijos. Aukščiausiųjų svorių atėmimas juos randa iš charakterių.

A tipo atveju kartotinumai yra Litlvudo–Ričardsono koeficientai, nuskaitomi po determinanto postūmių. Pjerio taisyklė prideda horizontaliąsias juostas. Algebros $\mathfrak{sl}_3$ modulyje $8\otimes 8$ jungtinis modulis įeina po vieną kartą į kiekvieno simetrijos tipo dalį.

Literatūra

Fulton–Harris, §6.1, §15.3 ir A.1 priedas – apie Pjerio ir Litlvudo–Ričardsono taisykles. Goodman–Wallach, §9.3. Uždavinių lape 19 pateikta daugiau sandaugų ir invariantinė kubinė forma.